

REVISIÓN INTEGRAL DE INTERACCIONES: LÓGICA TRANSVERSAL

Objetivo: Consolidar la lógica transversal que interconecta los módulos **Agenda** ↔ **Pacientes/Expediente** ↔ **Tratamientos** ↔ **Facturación** ↔ **Notificaciones**, asegurando la coherencia del flujo de datos y la trazabilidad de las acciones en la Plataforma MXMed 2025.

1. El Vínculo Central: Agenda y Expediente del Paciente

La **Agenda** actúa como el punto de origen de la interacción, creando el registro base que luego es desarrollado en el módulo **Pacientes/Expediente**.

1.1 De la Cita a la Ficha (Origen del Paciente)

- Toda **cita creada** (por el *front* público, el operador, o el administrador) automáticamente abre una **ficha de paciente**.
- Cuando un paciente solicita una cita *online*, ingresa sus **datos iniciales mínimos** (nombre, apellidos, teléfono, correo) y se genera un **registro preliminar** o ficha básica en el sistema.
- La **Agenda** genera la cita y abre la ficha básica, mientras que el módulo **Pacientes/Expediente** es donde esta ficha se convierte en el expediente completo al asistir a la consulta.
- Desde la vista de la Agenda, el operador o médico puede hacer **clic** en la tarjeta de la cita para abrir la **Ficha del Paciente** de manera contextual.

1.2 Historial y Navegación Cruzada

- El sistema registra y conserva **todo el historial** de citas del paciente, incluyendo citas originales y cualquier reprogramación o cancelación.
- El **Expediente** muestra un resumen ligero y compacto del historial de citas (fecha, hora, estado).
- Cada registro en el historial de citas (dentro del Expediente) contiene un **enlace o botón** (ej. "Ver detalle" o "Ver en agenda") que redirige a la **Agenda del día correspondiente** para ver la cita completa con su contexto y notas clínicas relacionadas.

2. Flujo Clínico: Tratamientos, Recetas y Documentos

La emisión de documentos clínicos utiliza los datos precargados en el Expediente, manteniendo una doble vía de acceso.

2.1 Creación y Acceso a Documentos

- Las **Recetas** y la **Facturación** se generan jalando datos que ya existen en el expediente del paciente.
- La interfaz permite el **doble acceso intencional**:
 1. **Vía clínica (natural)**: Acceso desde **Pacientes → Expediente** (como paso posterior a la consulta).
 2. **Vía rápida**: Acceso desde el menú dedicado **Tratamientos y Recetas**.
- Ambos caminos operan sobre la **misma base de datos** (el expediente único), garantizando que no haya duplicidades.

2.2 Reglas de Integridad Clínica (Recetas)

- La emisión de Recetas y la edición de Diagnósticos son funciones **NO DELEGABLES**, exclusivas del **Médico Titular**.
- Una receta emitida **nunca se edita**. Cualquier corrección requiere la acción **Duplicar y Reeditar**, lo que genera automáticamente un **nuevo folio** y una **nueva fecha** de emisión, mientras que la receta anterior permanece inalterada.
- Los operadores pueden **reimprimir** copias de recetas emitidas, pero esta acción debe registrarse con **trazabilidad y notificación** al Médico Administrador.
- Las recetas se generan con **QR** en la esquina inferior derecha, vinculando al perfil del médico para trazabilidad.

3. Flujo Administrativo: Facturación

El módulo de Facturación se interconecta directamente con el Expediente para la generación de cargos.

3.1 Acceso y Contexto

- La **Facturación a pacientes** es accesible tanto desde su menú dedicado como **directamente desde el Expediente del paciente**.

- En **hospitales**, la facturación se liga a un **Evento/Admisión** específico del paciente. Al seleccionar el evento, el sistema precarga automáticamente los servicios, recursos y consumibles **solo** de ese episodio de internamiento.
- La Facturación a pacientes está separada de la sección **Mi Suscripción** (que es para la relación del médico/hospital con la plataforma).

3.2 Permisos Financieros

- En perfiles médicos, la **Facturación a pacientes es una acción delegable**, pero requiere **autorización explícita** del Médico Administrador para que el operador pueda ejecutarla.

4. Control y Retroalimentación: Notificaciones

Las notificaciones actúan como disparadores (*triggers*) en respuesta a las interacciones entre los módulos:

Disparador (Módulo)	Canal de Notificación	Destinatario(s) y Función	Fuente
Cita Agendada (Agenda)	Correo Electrónico (Estándar+), WhatsApp (Óptimo+)	Paciente: Confirmación de cita.	
Cita Agendada (Agenda)	Notificación Interna	Médico/Operador: Aviso de nueva cita solicitada.	
Videoconsulta Solicitada (Agenda)	Correo Electrónico	Paciente: Confirmación y enlace de acceso a la videoconsulta.	
Inasistencia (Agenda)	Alerta en el sistema (no externa)	Médico/Operador: Se marca al paciente en Lista Negra (bloquea reservas futuras <i>online</i>); notifica al operador/médico.	
Cancelación T - 24h (Agenda)	Sin notificación externa	Médico/Operador: El paciente pasa a Lista Gris , lo cual no	

		bloquea, pero registra el antecedente.
Consulta Asistida (Agenda/Expediente)	WhatsApp, Correo (según plan)	Paciente: Invitación para dejar una opinión/reseña (24 horas después de la consulta).
Patrocinio Aprobado (Lab. Farmacéutico)	Buzón Interno	Médico: Notificación de la activación del apoyo económico.
Stock Bajo (Consumibles - Hospital)	Alerta en panel (Buzón interno)	Administrador Hospitalario: Aviso para iniciar el proceso de reabastecimiento.

5. Trazabilidad y Coherencia Transversal

- **Trazabilidad Inmutable:** Toda acción crítica dentro de este flujo (creación de cita, edición de expediente, reimpresión de receta, facturación) queda registrada en la **bitácora inmutable**. La bitácora registra **quién** (usuario), **qué** (acción), **cuándo** (fecha/hora), y si fue acción de un humano o un Agente IA.
- **Roles y Permisos:** La lógica de visibilidad y acción se filtra en cada módulo de manera transversal: cada operador solo ve los menús que le corresponden según el rol asignado por el Administrador Titular. Por ejemplo, el Operador 1/2 nunca puede acceder a información clínica sensible, solo a datos básicos del paciente.
- **Interoperabilidad Hospitalaria:** El registro de indicaciones médicas y procedimientos a pie de cama (**pantallas *touch* o bitácora en papel con QR**) impacta directamente en la **Agenda** (cierres de procedimiento) y en el módulo de **Facturación/Consumibles** (cargando los insumos usados).